

近世代数笔记(Lec 09): 环的因子分解与理想理论

Raysance

1 不可约元与素元

在本节中, 我们默认 R 为一个含么交换环, 通常情况下讨论上下文为整环。

定义 1 (不可约元). 设 $\alpha \in R$, $\alpha \neq 0$, 且 α 不是单位 (unit)。如果存在 $\beta, \gamma \in R$ 使得 $\alpha = \beta\gamma$ 且必有 β 为单位或 γ 为单位, 则称 α 为不可约元 (Irreducible element)。

动机与理解: 不可约元代表了在环内“不能再被非平凡分解”的元素, 这推广了整数环中素数的概念, 但在一般环中性质更为复杂。

定义 2 (素元). 设 $\alpha \in R$, $\alpha \neq 0$, 且 α 不是单位。如果对于任意 $\beta, \gamma \in R$, 只要有 $\alpha \mid \beta\gamma$ 成立, 必然能推导出 $\alpha \mid \beta$ 或 $\alpha \mid \gamma$, 则称 α 为素元 (Prime element)。

动机与理解: 素元是对数论中欧几里得引理的推广, 反映了整除关系上的不可分割性。

例. 在整数环 $\mathbb{Z}$ 中, 素数 (如 2, 3, 5) 既是素元也是不可约元。这两个概念在 $\mathbb{Z}$ 中是重合的。

性质 1. 若 R 为整环, 则 R 中的素元一定为不可约元。

Proof. 设 $p \in R$ 为素元。假设 $p = ab$, 接下来证明因子中必有一个是单位。显然有 $p \mid ab$ 。由素元定义, 必然有 $p \mid a$ 或 $p \mid b$ 。不妨设 $p \mid a$, 由此得存在 $c \in R$ 使得 $a = pc$ 。将 $a = pc$ 代回分解式中, 得 $p = pcb$ 。因为 $p \neq 0$ 且 R 为整环, 我们可以利用消去律得 $1 = cb$ (即 $p(cb - 1) = 0 \Rightarrow cb = 1$)。因此 b 是单位 (unit)。同理, 若 $p \mid b$, 则可得 a 是单位。故 p 只能有平凡分解, 因此为不可约元。 $\square$

但在一般整环中, 由“不可约元”无法必然推导出“素元”。

例. 在环 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中, 3 是不可约元, 但不是素元。

Proof. 引入乘性范数映射 $N(a + b\sqrt{-5}) = a^2 + 5b^2$ ($a, b \in \mathbb{Z}$), 易知 $N(\alpha\beta) = N(\alpha)N(\beta)$ 。该环中的单位元 ε 满足 $N(\varepsilon) = 1$, 故仅有 ± 1 。

- **3 是不可约元:** 假设 $3 = xy$ 且 x, y 不是单位。取范数得 $9 = N(x)N(y)$ 。由于 $N(x), N(y) > 1$, 必有 $N(x) = 3, N(y) = 3$ 。由 $a^2 + 5b^2 = 3$ 在整数中显然无解, 导

致矛盾。因此 3 只能进行平凡分解，是不可约元。

- 3 不是素元：我们有 $(2+\sqrt{-5})(2-\sqrt{-5}) = 4 - (-5) = 9$ ，显然有 $3 \mid 9$ 。若 3 为素元，必应有 $3 \mid (2+\sqrt{-5})$ 或 $3 \mid (2-\sqrt{-5})$ ，即存在整数 c, d 使得 $3(c+d\sqrt{-5}) = 2 \pm \sqrt{-5}$ ，这要求 $3c = 2$ ，在整数中无解。因此 3 不是素元。

除了 3 之外，2 以及 $1 \pm \sqrt{-5}$ 在 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中也都是不可约元。 $\square$

2 最大公约数与最小公倍数

定义 3 (最大公约数 (GCD)). 设 $\alpha, \beta \in R \setminus \{0\}$ 。如果存在 $d \in R$ 满足： 1. $d \mid \alpha$ 并且 $d \mid \beta$ ；(d 属于公因子) 2. 对任意的公因子 $d' \in R$ (即 $d' \mid \alpha$ 且 $d' \mid \beta$)，都有 $d' \mid d$ ；则称 d 为 α, β 的最大公约数，记为 $\gcd(\alpha, \beta)$ 或 (α, β) 。

性质 2. 最大公约数在环中未必唯一。如果 d 是 $\gcd(\alpha, \beta)$ ，且 u 是单位，则 ud 也是 $\gcd(\alpha, \beta)$ 。即，环中的最大公约数在“相伴 (associate)”的意义下是唯一的。

Proof. 设 d 为 α, β 的最大公约数，且 u 为 R 中的单位，即存在 $u^{-1} \in R$ 。因为 $d \mid \alpha$ 且 $d \mid \beta$ ，即存在 k_1, k_2 使 $\alpha = dk_1 = (ud)(u^{-1}k_1)$ ， $\beta = dk_2 = (ud)(u^{-1}k_2)$ ，因而 $ud \mid \alpha$ 且 $ud \mid \beta$ ，证明 ud 也是公因子。若 d' 为任意公因子，由极大公约数定义有 $d' \mid d$ 。因 $d = u^{-1}(ud)$ ，可知 $d \mid ud$ ，从而传递得出 $d' \mid ud$ 。这证明了 ud 同样满足最大公约数的定义。反之，若 d_1, d_2 同为最大公约数，依据定义必然有 $d_1 \mid d_2$ 和 $d_2 \mid d_1$ ，这意味着他们必定相伴。 $\square$

定义 4 (最小公倍数 (LCM)). 设 $\alpha, \beta \in R \setminus \{0\}$ 。如果存在 $c \in R$ 满足： 1. $\alpha \mid c$ 并且 $\beta \mid c$ ；(c 属于公倍式) 2. 对任意的公倍式 $c' \in R$ (即 $\alpha \mid c'$ 且 $\beta \mid c'$)，都有 $c \mid c'$ ；则称 c 为 α, β 的最小公倍数，记为 $\text{lcm}(\alpha, \beta)$ 。

3 UFD, PID 与 ED

3.1 唯一分解整环 (UFD)

定义 5 (唯一分解整环). 设 R 为整环。如果对于任何非零非单位元素 $\alpha \in R$ ，都满足： 1. α 可以分解为有限个不可约元的乘积，即存在不可约元 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 使得 $\alpha = c_1 c_2 \dots c_n$ ； 2. 这种分解在相伴及次序意义上是唯一的。即若存在另一组不可约元 $d_1, d_2, \dots, d_m$ 使得 $\alpha = d_1 d_2 \dots d_m$ ，必有 $n = m$ ，且存在一个置换 $\sigma : \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$ ，使得 c_i 与 $d_{\sigma(i)}$ 互相相伴 (即相差一个单位因子)。满足上述两条件的环 R 称为唯一分解整环 (Unique Factorization Domain, 简称 UFD)。

例. $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$ (高斯整数环) 均是 UFD。但前文提到的 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 不是 UFD, 因为 $6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$ 展示了两种不同形式的不可约分支且这两组因子彼此并不相伴。

性质 3. 在 UFD 中, 素元与不可约元是相互等价的。即 α 为素元当且仅当 α 为不可约元。

Proof. 在任何整环中, 素元必为不可约元 (见前文证明)。我们仅需证明在 UFD 中不可约元必为素元。设 p 为 UFD 中的不可约元, 且 $p \mid ab$ 。由此存在 $c \in R$ 使得 $pc = ab$ 。将 a, b, c 分解为不可约元的乘积: $a = \prod p_i, b = \prod q_j, c = \prod r_k$ 。代入等式得 $p \prod r_k = \prod p_i \prod q_j$ 。这是 ab 的两种不可约元分解方式。由于 UFD 中的分解满足唯一性 (相伴意义下), 等式左边出现的不可约元 p 必与右边某个不可约元相伴。即 p 要么与某个 p_i 相伴 (从而 $p \mid a$), 要么与某个 q_j 相伴 (从而 $p \mid b$)。因此 p 满足素元的定义。 $\square$

3.2 主理想整环 (PID)

主理想整环是从理想视角出发的, 若一个环的所有理想都可以由单一生成元生成 (即为主理想), 则称为 PID。

定理 1. 主理想整环 (PID) 必定是唯一分解整环 (UFD)。即 $\text{PID} \Rightarrow \text{UFD}$ 。

Proof. 分两步证明: 分解的存在性与唯一性。 **存在性:** 首先证明分解必定终止, 即满足主理想的升链条件 (ACCP)。假设存在无限严格上升的理想链 $\langle a_1 \rangle \subsetneq \langle a_2 \rangle \subsetneq \dots$ 。令 $I = \bigcup_{i=1}^{\infty} \langle a_i \rangle$, 由于 R 是 PID, 则理想 I 必为某个主理想 $\langle a \rangle$ 。由于 $a \in I$, 必存在某个整数 k 使得 $a \in \langle a_k \rangle$ 。那么对于所有 $n \geq k$, 均有 $\langle a_n \rangle \subseteq \langle a \rangle \subseteq \langle a_k \rangle$, 这与理想链严格上升产生矛盾。这说明环中任何非零非单位元素均能分解为有限个不可约元之积 (否则会无穷拆分下去导致上述矛盾)。 **唯一性:** 对于 PID, 所有的不可约元生成的理想都是极大理想 (定理后文有详细证明), 进而必定都是素元。而在整环中, 若两种分解均由素元构成, 依据素元的整除性质, 可在两边不断对应消去相伴基元的方式, 最终得出两种分解在相伴意义下是完全一样的。 $\square$

理解: PID 的主理想性质强有力地保证了升链条件 (Noetherian 性) 提供分解的存在性, 且任何不可约元生成的理想是极大的, 保证了不可约元必须是素元, 从而证明了唯一性。

例. $\mathbb{Z}$ 是 PID (其中的极小理想形如 $\langle n \rangle = n\mathbb{Z}$), 因此必为 UFD; 同理 $\mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$ 是 PID。反之, 在整环的层级下, $\text{UFD} \not\Rightarrow \text{PID}$ 。例如多项式环 $\mathbb{Z}[x]$ 是 UFD, 但不是 PID (如其中由 $\langle 2, x \rangle$ 生成的理想不是主理想)。针对形如 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 的二次数环, 一般情况: UFD 通常不是 PID, 例如 $\mathbb{Z}[\sqrt{10}]$ 中 $\langle 2, 4 + \sqrt{10} \rangle$ 不是主理想。

3.3 欧几里得环 (ED)

定义 6 (欧几里得环). 若整环 R 上存在一个函数 (欧几里得测度) $\varphi: R \rightarrow \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$, 使得: 1. $\varphi(r) = 0 \Leftrightarrow r = 0$; 2. 对于任意非零元素 $\alpha, \beta \in R$, 总存在 $q, r \in R$, 使得 $\alpha = \beta q + r$, 且满足 $\varphi(r) < \varphi(\beta)$; 则称 R 为欧几里得环 (Euclidean Domain, 简称 ED)。

理解动机: ED 是可以通过“带余除法”运行欧几里得算法的环。在整数环 $\mathbb{Z}$ 中, $\varphi(r) = |r|$ 即为欧拉测度。

定理 2. 欧几里得环 (ED) 必定是主理想整环 (PID)。即 $ED \Rightarrow PID$ 。

Proof. 设 I 是 R 中的非零理想, 从中挑出一个 $\varphi(a)$ 最小的非零元素 $a \in I$ 。对于任意 $b \in I$, 根据带余除法存在 q, r 使得 $b = aq + r$, $\varphi(r) < \varphi(a)$ 。由于 I 是理想, $r = b - aq \in I$ 。由于 $\varphi(a)$ 的最小性, 必须要满足 $r = 0$, 因此 $a \mid b$, 得到 $I = \langle a \rangle$, 结论得证。 $\square$

注意: PID 并不能反推 ED。其反例如二次数环 $\mathbb{Z}\left[\frac{1+\sqrt{-19}}{2}\right]$, 它是一个 PID, 但无论如何定义不能作为一个欧几里得环进行带余除法。

层级关系: $\text{Fields} \subsetneq \text{ED} \subsetneq \text{PID} \subsetneq \text{UFD} \subsetneq \text{Integral Domains}$

4 极大理想与素理想

理想不仅为同态核提供了抽象刻画, 也成为分解理论在新语境下 (例如代数数论) 的基础对象。

定义 7 (极大理想). 设 R 是一个含么交换环。非全环构成的理想 $I \subsetneq R$ 被称为极大理想, 如果不存在任意的理想 J 满足 $I \subsetneq J \subsetneq R$ 。

性质 4. 若主理想 $\langle p \rangle$ 是极大理想, 则 p 是不可约元。

Proof. 假设 p 可约, 即存在非单位的小于 p 的分解 $p = a \cdot b$ 。故此 $p \in \langle a \rangle$ 从而 $\langle p \rangle \subset \langle a \rangle$ 。由于 a, b 都不是单位, 我们可知 $\langle a \rangle \neq R$ 且 $\langle p \rangle \neq \langle a \rangle$ 否则会导致 b 是单位。这样构建出了 $\langle p \rangle \subsetneq \langle a \rangle \subsetneq R$, 与 $\langle p \rangle$ 是极大理想矛盾。因此 p 是不可约元。 $\square$

性质 5. 如果 R 不仅是整环还是 PID, 若 p 不可约, 则对应生成的理想 $\langle p \rangle$ 是极大理想。

Proof. 假设反命题 $\langle p \rangle$ 不是极大理想。由于 R 是 PID, 必定存在某个 $\alpha \in R$ 生成真包含了 $\langle p \rangle$ 的主要理想, 即存在 $\langle \alpha \rangle$ 满足 $\langle p \rangle \subsetneq \langle \alpha \rangle \subsetneq R$ 。这意味着 α 不与 p 相伴 (否则两理想相等), 并且 $p \in \langle \alpha \rangle$ 推导出 $\alpha \mid p$ 。由于 α 不是单位 ($\langle \alpha \rangle \neq R$), 这意味着 p 含有一个非平凡因数 α , 说明 p 可约, 与前提矛盾。 $\square$

定理 3. 设 R 为含么交换环, I 为其中的理想。那么:

R/I 是域 $\Leftrightarrow I$ 是极大理想。

Proof. 根据商环理想对应定理, R/I 中的理想结构与 R 中包含 I 的理想之间构成一一对应映射。($\Rightarrow$) 假设 R/I 是域。因为域中仅存在两个平凡理想: 零理想 $\langle \bar{0} \rangle$ 和域本身 R/I 。这意味着在原环 R 中, 包含 I 的理想只有 I 和全环 R 。不存在严格介于两者之间的理想, 这正是极大理想的定义, 因此 I 为极大理想。($\Leftarrow$) 假设 I 是极大理想, 表明环 R 中包含 I 的理想只有 I 和 R 。映射至商环中意味着 R/I 有且仅有零理想及其自身两个理想。取任一非零元素 $\bar{a} \in R/I$, 则其生成的理想 $\langle \bar{a} \rangle$ 并非零理想, 故必等于 R/I 。因此必存在 $\bar{b} \in R/I$ 使得 $\bar{a}\bar{b} = \bar{1}$, 意味着每个非零元素都可逆, 故 R/I 构成域。 $\square$

性质 6. 域中仅含有平凡的零理想和全环自身两个理想。

Proof. 设 F 为域, 且 I 是 F 的一个理想。假设 I 不是零理想, 则存在一个非零元素 $a \in I$ 。由于 F 是域, 非零元素 a 必存在乘法逆元 $a^{-1} \in F$ 。根据理想的吸收律 (环中的元素与理想中的元素的乘积仍属于理想), 必有 $a^{-1}a = 1 \in I$ 。既然单位元 $1 \in I$, 那么对于 F 中的任意元素 r , 都有 $r = r \cdot 1 \in I$, 从而 $I = F$ 。综上, 域 F 的理想只能是 $\{0\}$ 或其自身。 $\square$

动机例子: $\mathbb{Z}$ 是整环, 若 p 为素数, $p\mathbb{Z} = \langle p \rangle$ 是极大理想, 故 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_p$ 是有限域; 这恰好满足了商环理想对应定理 (在原环中介于 $p\mathbb{Z}$ 和 $\mathbb{Z}$ 之间的理想不存在, 紧密对应于商环 $\mathbb{Z}_p$ 中只具有平凡的两个理想)。

定义 8 (素理想). 设 R 为整环, 理想 $I \neq R$ 称为素理想, 如果对于存在乘积 $ab \in I$, 必然隐含着 $a \in I$ 或者 $b \in I$ 。

理解: 它由素元整除性抽象而来。显然有 $\langle p \rangle$ 为素理想 $\Leftrightarrow p$ 为素元。证明直白: 等价于 $ab \in \langle p \rangle \Leftrightarrow p \mid ab \Rightarrow p \mid a$ or $p \mid b \Leftrightarrow a \in \langle p \rangle$ or $b \in \langle p \rangle$ 。

定理 4. 设 R 为含么交换环, I 为其中的理想。那么:

R/I 是整环 $\Leftrightarrow I$ 是素理想。

Proof. 设 $\bar{a}, \bar{b} \in R/I$, 使得它们的乘积 $\bar{a}\bar{b} = \bar{0}$ 。在商环形式下, 这也表示为 $(a+I)(b+I) = ab + I = 0 + I = I$, 等价表明了 $ab \in I$ 。($\Rightarrow$) 若 R/I 是整环, 则其内部没有零因子。因此 $\bar{a}\bar{b} = \bar{0} \Rightarrow \bar{a} = \bar{0}$ 或 $\bar{b} = \bar{0}$ 。对应地, 这意味着 $a \in I$ 或 $b \in I$ 。由于这适用于所有满足 $ab \in I$ 的元素, 由定义 I 满足素理想属性。($\Leftarrow$) 若 I 定为一个素理想, 若 $ab \in I$, 则命题强制 $a \in I$ 或 $b \in I$ 。在商环世界中这转换为: 倘若 $\bar{a}\bar{b} = \bar{0}$, 则必须有 $\bar{a} = \bar{0}$ 或 $\bar{b} = \bar{0}$ 。因此 R/I 不存在零因子, 形成整环。 $\square$

推论. 从域一定是整环的结论可以立刻得到: 所有的极大理想必然是素理想。

Proof. 由前者定理知, “ I 是极大理想” 等价于 “ R/I 是域”。又知任何域皆因不存在零因子而自动作为 “整环”。再依据判定定理推导回理想界, 得出结论必然有等价端 “ I 是素理想”。因此极大理想必然为素理想。 $\square$

5 补充：理想运算与唯一分解 (Dedekind 域概念瞥见)

理想不仅为同态核提供了结构上的描述, 它本身的代数运算也深刻地反映了环的更精细的结构。

5.1 理想之和 $I + J$ 的构造逻辑

定义 9 (理想之和). 给定环 R 中的理想 $I = \langle a_1, \dots, a_n \rangle$ 和 $J = \langle b_1, \dots, b_m \rangle$ 。定义它们之和为: $I + J = \{x + y \mid x \in I, y \in J\}$ 。

性质 7. $I + J$ 是包含 I 和 J 的最小理想。且容易验证其生成元为 $I + J = \langle a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_m \rangle$ 。

Proof. 由于任何 $x \in I$ 都可以表示为 $\sum r_i a_i$, 任何 $y \in J$ 都可以表示为 $\sum s_j b_j$, 那么 $x + y$ 显然可以由集合 $\{a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_m\}$ 线性组合而成。因此, $I + J$ 是包含所有这些生成元的理想。同时由于理想对加法和纯量乘法封闭, 任何包含 I 和 J 的理想也必须包含所有的 $x + y$ 形式。因此 $I + J$ 是包含它们的最小理想。 $\square$

意义: 在主理想整环 (PID) 中, 若 $I = \langle a \rangle, J = \langle b \rangle$, 则 $I + J = \langle \gcd(a, b) \rangle$ 。但在非 UFD 环 (如 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$) 中, $I + J$ 可能不再是主理想, 这说明我们找到了比原环元素更精细的理想结构。

5.2 理想乘积 IJ 的构造逻辑

定义 10 (理想乘积). 定义理想的乘积为乘积的有限和: $IJ = \{\sum_{k=1}^p x_k y_k \mid x_k \in I, y_k \in J, p \in \mathbb{N}_+\}$ 。

为什么需要有限和: 如果仅定义为集合 $\{xy \mid x \in I, y \in J\}$, 该集合对加法不封闭。例如, 考虑 $x_1 y_1 + x_2 y_2$, 它可能无法表示为单个 $x_3 y_3$ 的形式。为了满足理想对加法的封闭性, 必须取所有此类乘积的有限和。

性质 8. 设 $I = \langle a_1, \dots, a_n \rangle, J = \langle b_1, \dots, b_m \rangle$, 则 $IJ = \langle a_1 b_1, a_1 b_2, \dots, a_n b_m \rangle$ 。

Proof. 由于 $x = \sum r_i a_i$ 且 $y = \sum s_j b_j$, 它们的乘积 $xy = \sum_{i,j} (r_i s_j) a_i b_j$ 。所有的积元素 xy 及其有限和都可以由 $\{a_i b_j\}$ 生成。因此, IJ 由所有 $a_i b_j$ 的组合生成。 $\square$

5.3 理想交集 $I \cap J$ 的性质

定义 11 (理想交集). 定义理想交集为: $I \cap J = \{x \in R \mid x \in I \text{ 且 } x \in J\}$ 。

性质 9. 理想运算之间存在层级包含关系: $IJ \subseteq I \cap J \subseteq I \subseteq I + J$ 。

Proof. 仅需证明非显然的 $IJ \subseteq I \cap J$: 因为 IJ 中的每个生成元 $a_i b_j$ 既可以看作是 a_i 的倍数 (属于 I), 又可以看作是 b_j 的倍数 (属于 J)。因此它们的有限和也在 $I \cap J$ 中。 $\square$

意义: 在 PID 中, $I \cap J = \langle \text{lcm}(a, b) \rangle$ 。

5.4 在 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中解决分解不唯一性

例. 在 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中, 以 6 的分解为例: $6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$ 。在理想层面, 我们不再关注元素 2, 3 等是否可约, 而是定义如下理想:

$$\mathfrak{p}_1 = \langle 2, 1 + \sqrt{-5} \rangle$$

$$\mathfrak{p}_2 = \langle 2, 1 - \sqrt{-5} \rangle$$

$$\mathfrak{p}_3 = \langle 3, 1 + \sqrt{-5} \rangle$$

$$\mathfrak{p}_4 = \langle 3, 1 - \sqrt{-5} \rangle$$

通过上述理想乘法定义进行计算 (以 $\mathfrak{p}_1 \mathfrak{p}_2$ 为例):

$$\begin{aligned} \mathfrak{p}_1 \mathfrak{p}_2 &= \langle 2, 1 + \sqrt{-5} \rangle \langle 2, 1 - \sqrt{-5} \rangle \\ &= \langle 4, 2(1 - \sqrt{-5}), 2(1 + \sqrt{-5}), (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5}) \rangle \\ &= \langle 4, 2 - 2\sqrt{-5}, 2 + 2\sqrt{-5}, 6 \rangle \end{aligned}$$

由于 4 和 6 都在理想中, 其差 $6 - 4 = 2$ 也在理想中。又因为理想中所有的生成元都是 2 的倍数, 所以该理想简化为: $\mathfrak{p}_1 \mathfrak{p}_2 = \langle 2 \rangle$ 。

同理可以验证:

$$\langle 3 \rangle = \mathfrak{p}_3 \mathfrak{p}_4$$

$$\langle 1 + \sqrt{-5} \rangle = \mathfrak{p}_1 \mathfrak{p}_3$$

$$\langle 1 - \sqrt{-5} \rangle = \mathfrak{p}_2 \mathfrak{p}_4$$

结论: 元素层面的两种分解方案, 在理想层面都统一指向了同一种素理想集合的乘积:

$$\langle 6 \rangle = \mathfrak{p}_1 \mathfrak{p}_2 \mathfrak{p}_3 \mathfrak{p}_4$$

这种唯一性是由戴德金整环的性质保证的: 每一个非零理想都可以唯一地分解为素理想的乘积。